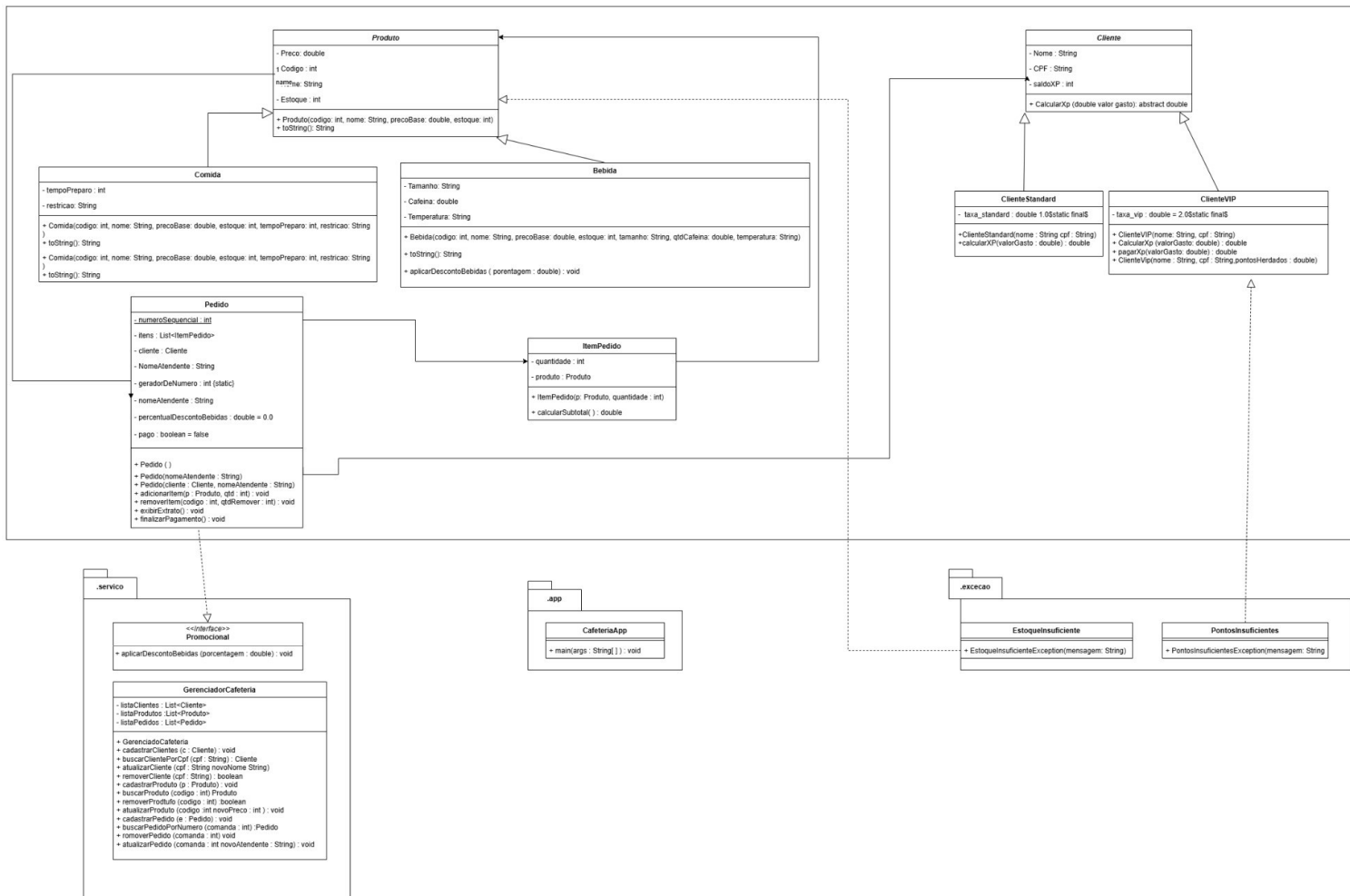


Diagrama da UML:



Associações:

As associações implementadas no pacote.br.cafeteria.modelo estão entre as classes: Produto, Pedido e ItemPedido.

- A classe Pedido está associada com itemPedido que por sua vez se associa a Produto, assim, indiretamente Pedido se associa com Produto.

- Como Produto é uma classe mãe, ela consegue receber as classes filhas também, então Pedido e itemPedido acessam as classes Comida e Bebidas também.

- Além disso, temos que a classe Pedido se associa com a classe Cliente e como Cliente é uma classe mãe, Pedido se associa com as classes filhas também, ClienteStandard e ClienteVip.

- No pacote br.edu.cafeteria.servico temos a classe GerenciadorCafeteria se associa diretamente com as classes Produto, Pedido. Indiretamente ela tem uma associação com itemPedido.

- Por fim temos a Interface que quando acionada dá desconto para qualquer cliente que tenha ou não cadastro.

Heranças:

- As heranças implementadas no pacote br.edu.cafeteria.modelo são: a classe mãe Produto e as classes filhas Comida e Bebida herdando os atributos: nome, preço, quantidade no estoque e código, bem como o método getPreco.

- A classe Cliente é classe mãe e abstrata e suas classes filhas são ClienteStandard e ClienteVip. Os atributos herdados são: nome,cpf, saldoXP e herdam o método CalcularXp.

Polimorfismos:

- Os polimorfismos presentes no pacote.br.cafeteria.modelo temos o **polimorfismo por inclusão** onde o Produto e a classe mãe e Bebida e comida são as filhas. Esse tipo de polimorfismo permite que as classes filhas possam ser tratadas como a classe mãe.

- Já na classe Pedido temos o **polimorfismo por sobrecarga** que tem como assinatura adicionarItem que uma passa só o produto e outra passa o produto com a quantidade.

- Indo para a classe Cliente, o tipo de polimorfismo é o **sobrescrita de método**. O método sobrescrito é o calcularXp, uma vez que o ClienteStandard recebe pontos diferentes do que os ClienteVip. Além disso, outra sobrescrita é do método toString que vem da classe Object que toda classe java herda dela.

- Ainda possui o **polimorfismo por sobrecarga de métodos** que acontece quando um método tem a mesma assinatura, mas recebe parâmetros diferentes. Existe um construtor no ClienteVip que recebe nome e cpf e outro que recebe nome, cpf e pontos herdados.

- O **polimorfismo de coerção** acontece na classe ClienteVip onde o método de calcular o xp faz o double virar um int.

Exceções:

Há duas exceções no projeto. Por ser uma cafeteria uma das dificuldades é quando os produtos acabam.

- A exceção EstoqueInsuficiente é disparada quando um pedido tem uma quantidade maior que tem no estoque ou quando o estoque está vazio.

- A exceção PontosInsuficientes que é disparada quando um cliente cadastrado, seja um cliente Standard ou vip, não tem pontos suficientes para pagar.